CAHIER DES CHARGES

BASE MOBILE

REGLES Principales :

Zone de départ

- Salle du trône : 500 × 500 mm, lignes et bordure de table comprises.
- Le robot et le Graal doivent y tenir ensemble à la fin de la préparation.
- Le Graal doit être plus grand qu'un cube de 60 mm.

Limites du robot

- Périmètre : 1200 mm max au départ, 1400 mm max déployé (mesuré autour de l'enveloppe convexe).
- Hauteur : 350 mm max (mât de balise à 430 mm et arrêt d'urgence jusqu'à 375 mm tolérés).
- Garde au sol : 5 mm min, pour passer les jointures de la table.
- Les roues ne doivent pas marquer le vinyle.
- Centre de gravité : sous 120 mm (cible).
- Aucune limite de masse trouvée dans les règles.
- Pièce perdue : −20 points. Table abîmée : −30 points.
- Fin de match : robot arrêté dans la salle du trône (5 points en partie dedans, 10 points entièrement dedans).

Ma base mobile

- Plaque 300 × 220 mm, largeur aux roues 339 mm.
- Périmètre de la base : 2 × (339 + 220) = 1118 mm, soit une marge de 82 mm sous 1200 mm.
- Pour rester sous 1200 mm avec 339 mm de large, la profondeur maximale est de 261 mm. Il reste donc environ 41 mm pour tout ce qui dépasse devant ou derrière.
- L'empreinte de 500 × 400 mm proposée par la Structure ferait 1800 mm de périmètre : à revoir avec eux.

Construction de la barrière: Collecter des boîtes en carton dans les carrières pour bâtir des structures sur les zones de remparts : des murs (3 pierres horizontales empilées), des tours (1 pierre verticale) ou une porte (2 pierres verticales surmontées d'une horizontale).
Valorisation du Graal : Déposer le Graal dans la salle du trône au départ, puis le soulever ou le placer sur un support le plus haut possible durant le match.
Le retour : Ramener le robot principal dans sa salle du trône avant la fin du match.
l'assaut : Déployer ses PAMI vers les douves adverses ou pour cibler les PAMI adverses, et catapulter des boulets (balles en mousse) dans la cour du château adverse.

Durée : 100 secondes

Dimensions :

Aire de jeu : Surface de **3000 mm × 2000 mm** avec bordures de 70 mm de haut et 22 mm d'épaisseur, recouverte d'un tapis vinyle antidérapant. En raison de l'assemblage de la table en plusieurs parties, prévoir une marge de conception pour absorber les imperfections de jonction.
Robot principal (Salle du trône) : Zone de départ de **500 mm × 500 mm** sur le côté de la table. La projection verticale du robot doit y tenir entièrement à la fin du temps de préparation.
Graal : Fabriqué par l'équipe, ses dimensions doivent dépasser un cube de **60 mm de côté**. Il doit être posé directement au sol dans la salle du trône à côté du robot (sans être tenu par lui) avant le départ, ce qui impose de conserver de la place au sol dans cette zone.

PAMI : Robots autonomes secondaires optionnels. Ils démarrent dans une zone réservée de **200 mm × 300 mm** et doivent y rester immobiles jusqu'au déclenchement de la phase d'attaque

Déroulé du ROUND :

A. Avant le match (préparation)

Chaque équipe pose son robot dans sa salle du trône (500 × 500 mm). Sa projection verticale doit être entièrement dans la zone à la fin de la préparation.

Le Graal est posé au sol dans la salle du trône, entièrement dedans et sans être tenu par le robot.

Les PAMI sont posés dans les écuries (200 × 300 mm), sans dépasser. Les lignes colorées et la bordure de table comptent comme zone.

Les boulets (mousse Ø45 mm, 10 par équipe) sont chargés dans le robot et dans les PAMI, avec 1 boulet maximum par PAMI.

Les 30 pierres sont dans les 10 carrières, 3 par carrière, couchées et empilées. Les deux équipes utilisent les mêmes pierres.

B. Départ (0 s)

6. Le cordon est tiré et le robot démarre. Les PAMI restent dans leur écurie.

C. Construction de Camelot (0 à 85 s)

7. Le robot récupère les pierres dans les carrières. Il faut aller vite, car les pierres sont partagées avec l'adversaire.

8. Il dépose les pierres dans les zones de construction :

un mur = 3 pierres couchées et empilées, dans une zone de 200 × 400 mm ;

une tour = 1 pierre debout, dans une zone de Ø200 mm ;

une porte = 2 pierres debout et 1 couchée dessus, dans une zone de mur. Une seule porte par château.

Il peut stocker jusqu'à 3 pierres dans la cour du château.

Les actionneurs restent sous 350 mm en permanence. Seuls les pierres et le Graal peuvent dépasser, dans les zones de construction et le château.

Quand toutes les carrières sont vides, on peut voler des pierres au château adverse. Un comportement jugé non fair-play coûte au moins 50 points.

D. Le Graal (pendant le match)

12. Le robot prend le Graal et le pose sur un support : pierre, construction ou toit du robot. La hauteur finale donne les points :

- niveau 1 : une pierre couchée ;
- niveau 2 : deux pierres couchées ;
- niveau 3 : trois pierres couchées ou une debout ;
- niveau 4 : le toit du robot, à plus de 300 mm et libre de tout actionneur.

13. Le Graal ne doit jamais sortir de la cour et des remparts, sinon il est retiré. Il est interdit de toucher au Graal adverse.

E. Phase d'attaque (85 s à la fin)

14. À 85 s, les PAMI quittent l'écurie. S'ils sortent avant, ils sont retirés de la table.

15. Ils vont vers les douves du château adverse (5 points par douve occupée en fin de match). Un PAMI peut aussi toucher un PAMI adverse avec un actionneur de couleur distincte, sans l'abîmer (5 points).

16. Le robot et les PAMI peuvent tirer leurs boulets dans le château adverse. Un boulet compte s'il est dans la cour adverse à la fin : 5 points pour au moins un, plus 15 points pour au moins trois. sans gêner volontairement les boulets adverses.

F. Fin du match (100 s)

17. Le robot lâche tout ce qu'il tient. Une pierre ou un Graal encore tenu par un actionneur ne compte pas.

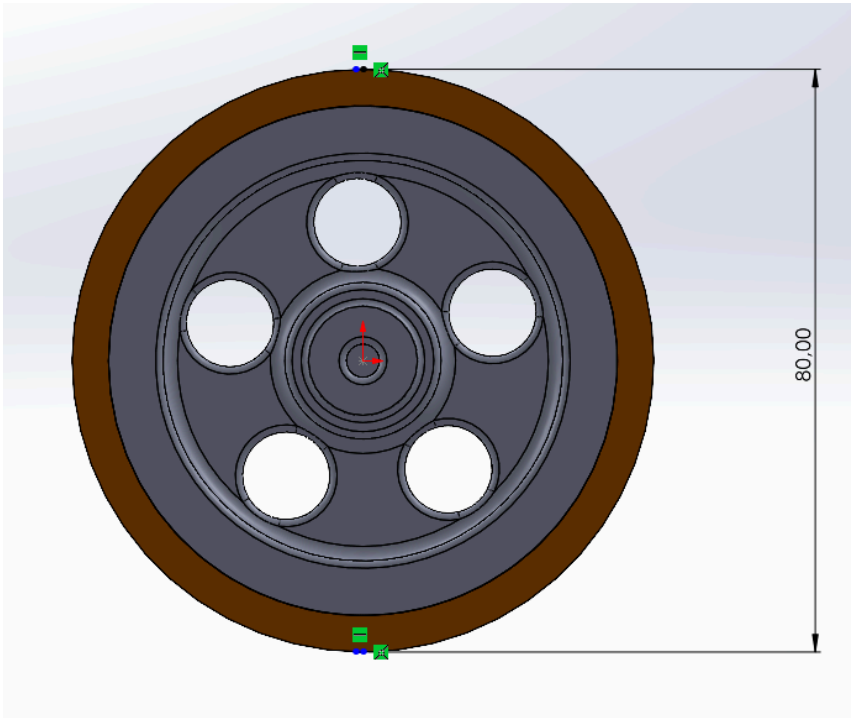
18. Il replie ses mécanismes et s'arrête dans sa salle du trône : 5 points en partie dedans, 10 points entièrement dedans.

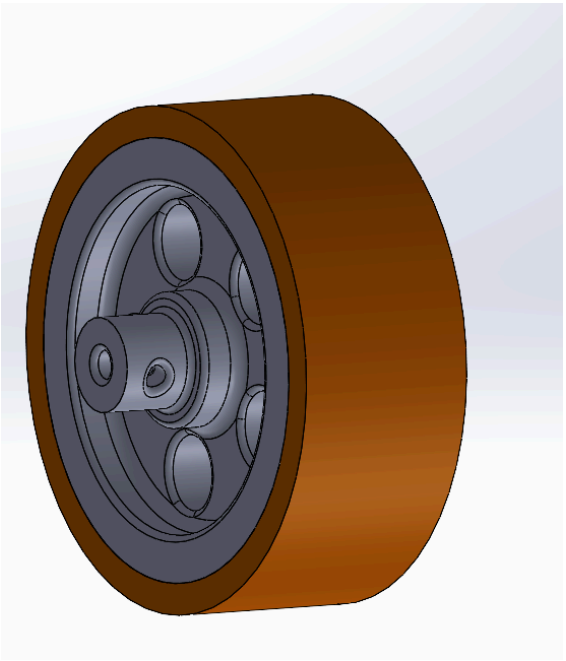
G. Décompte

19. Les pénalités : pièce perdue −20, table ou élément abîmé −30.

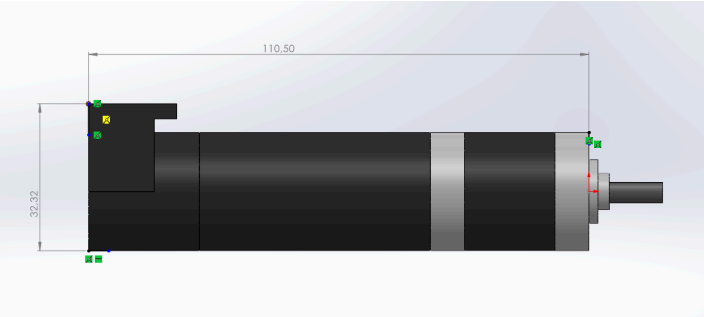
I- Composants :

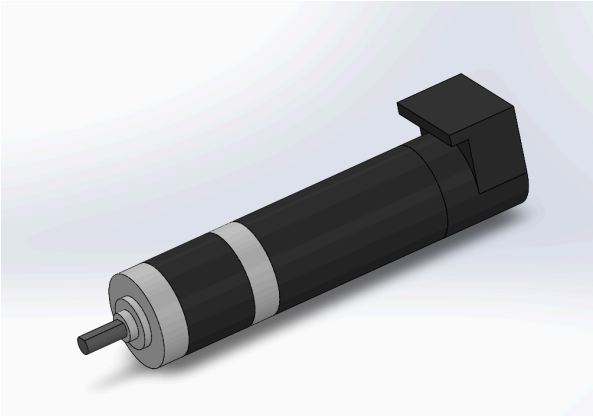
- Roue


80,00

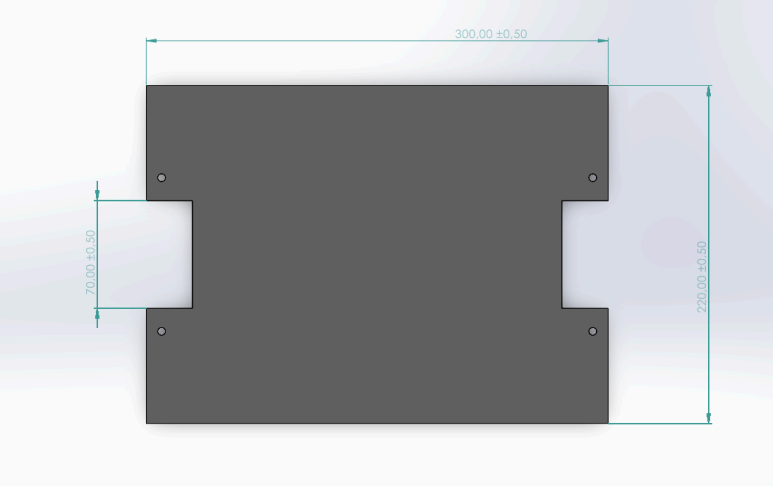


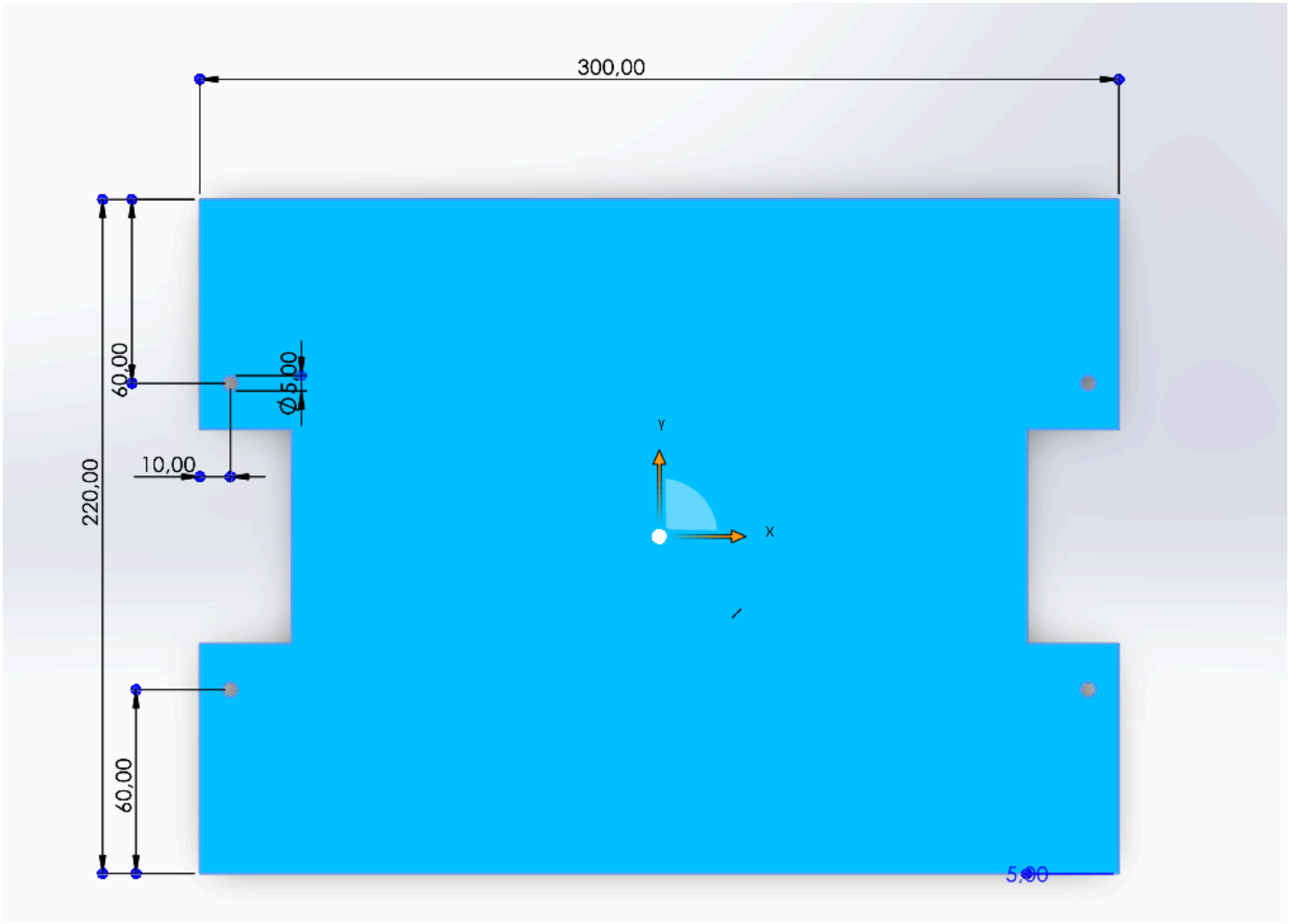
- Moteur



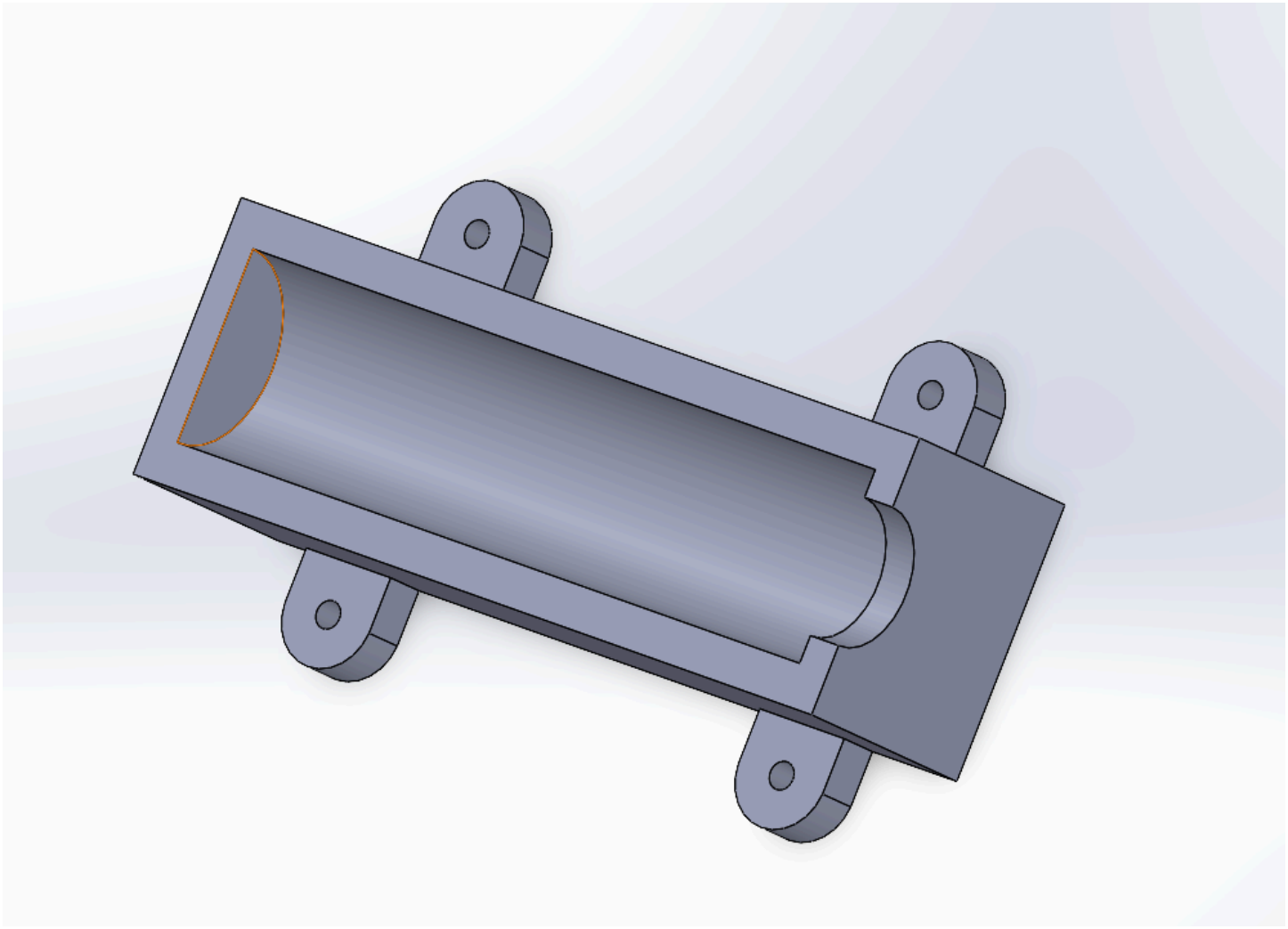


- Base Principale

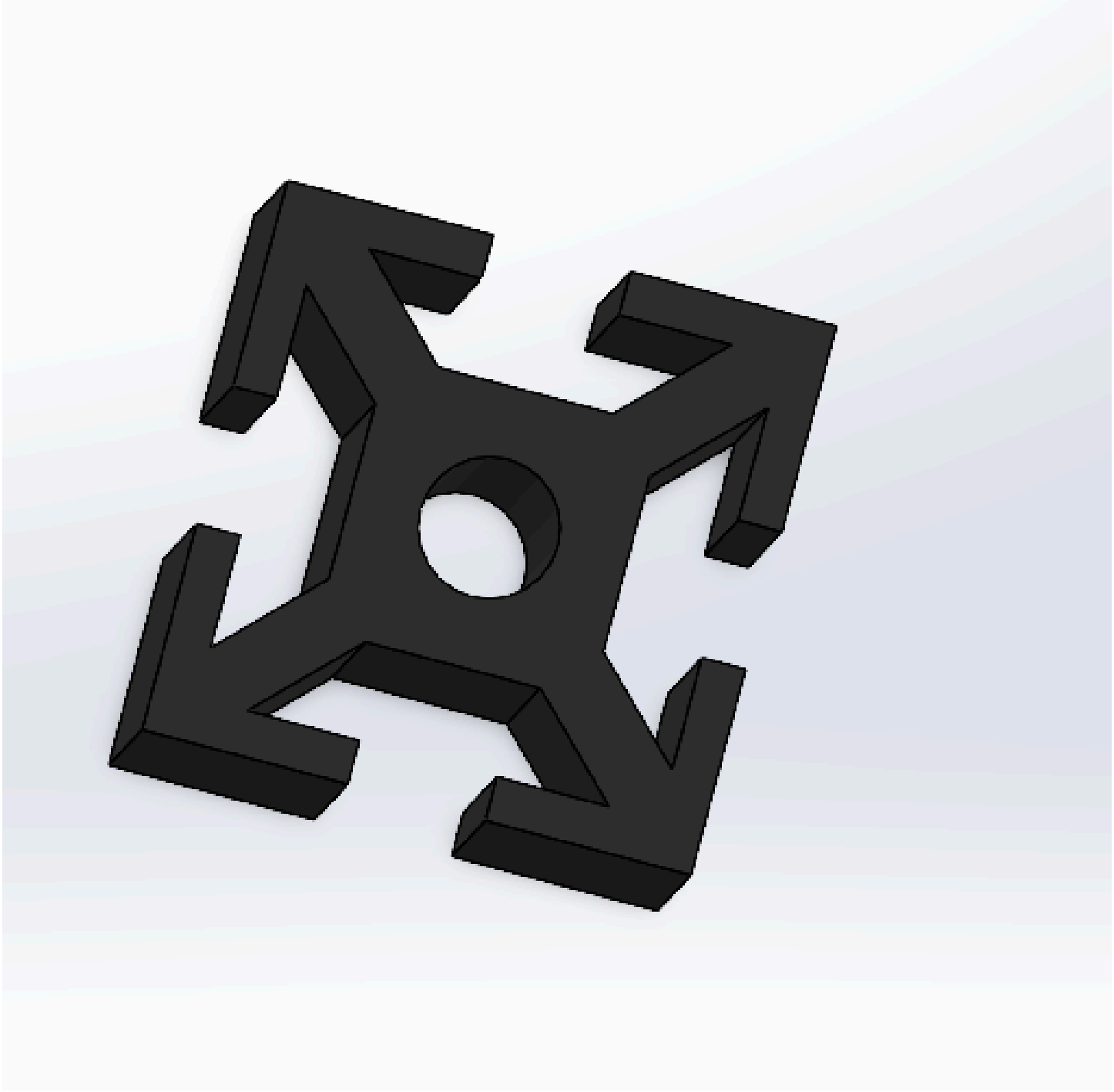




- Support Moteur



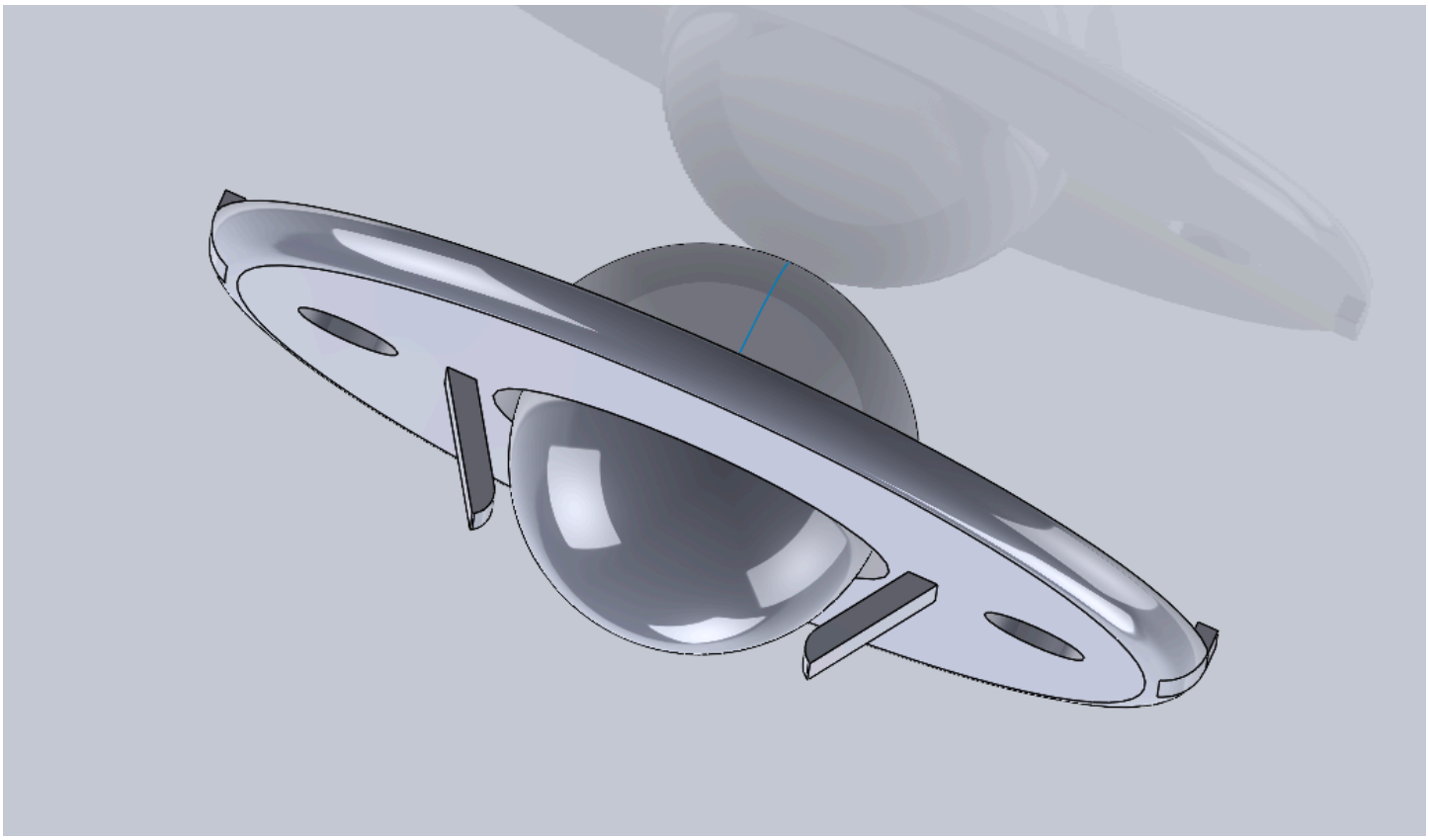
Poutres



- Roue Codeuse



Roues folles :



BASE MOBILE :

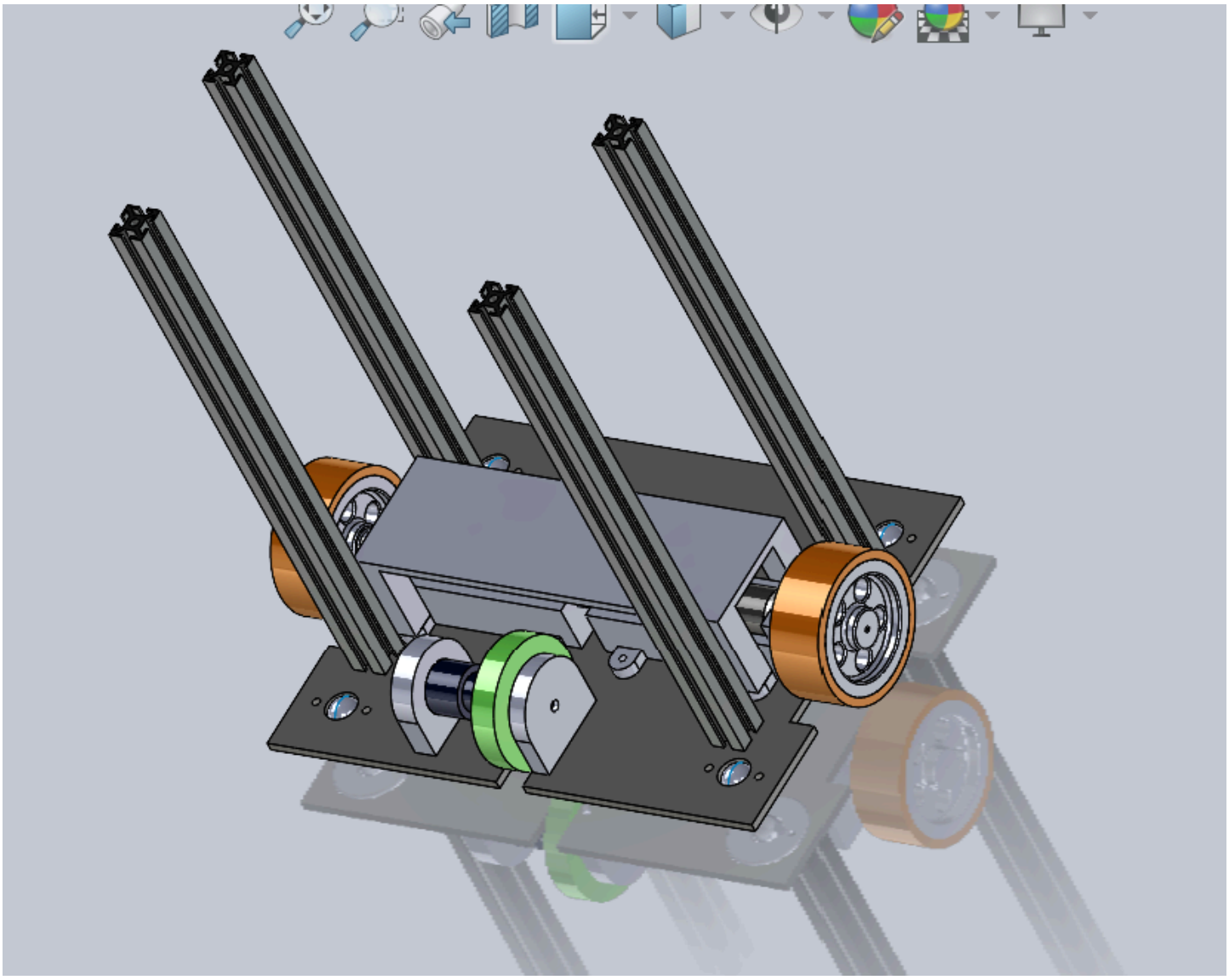
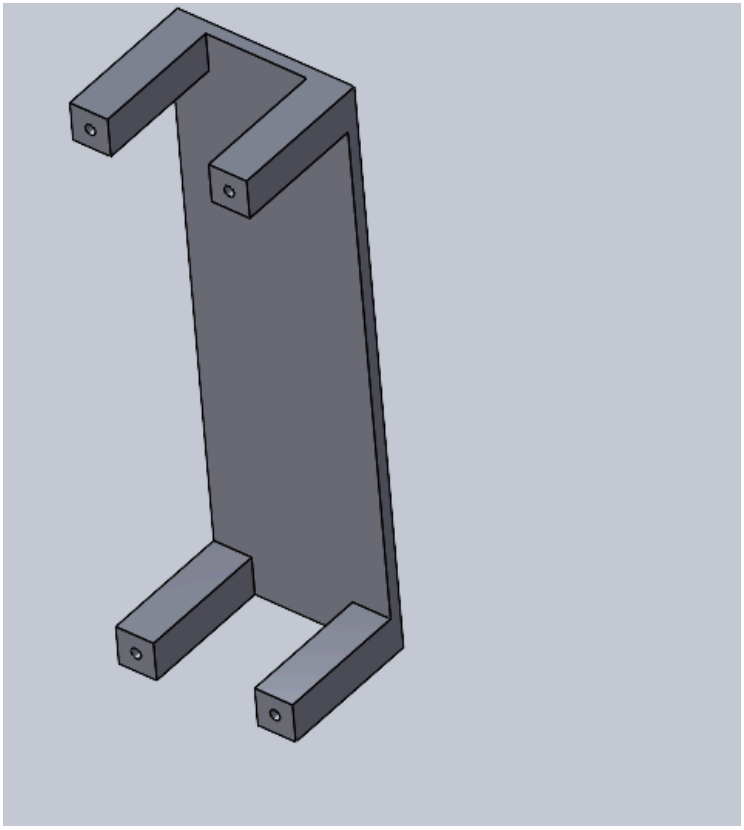
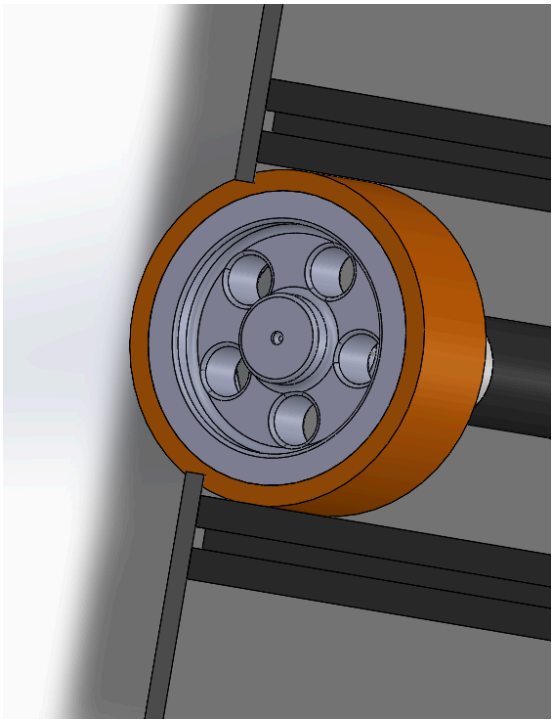


Table pour pompes :



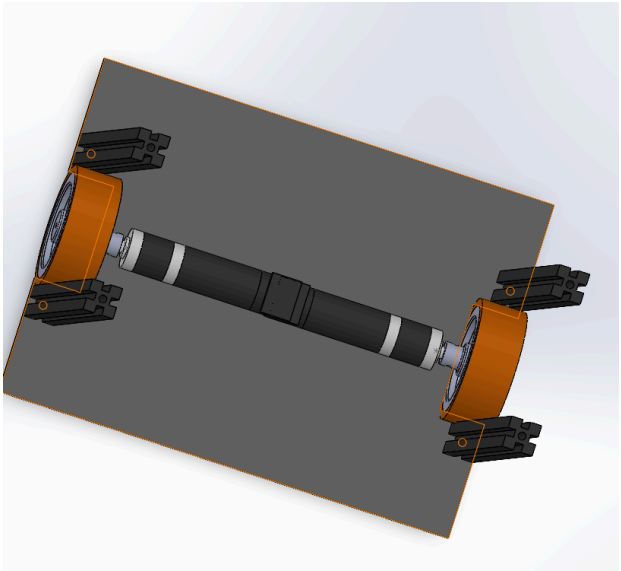
III-1 Problèmes Principaux :

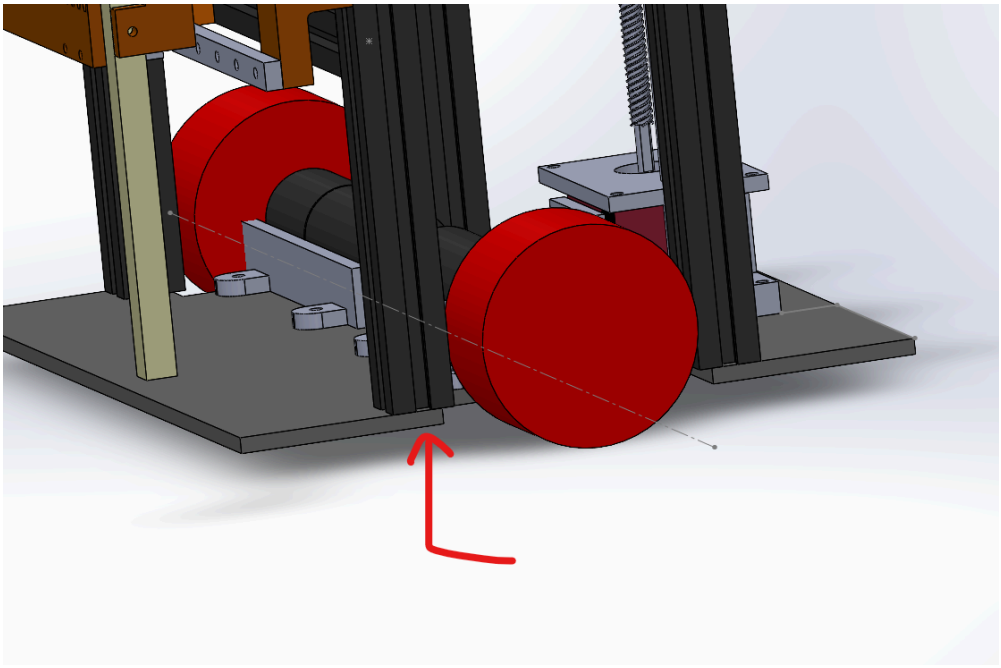
1- Les poutres doivent être écartées



2- pas de place ou mettre les encodeurs et encore moins la roue codeuse

3- ajustements ajouté pour le support moteur





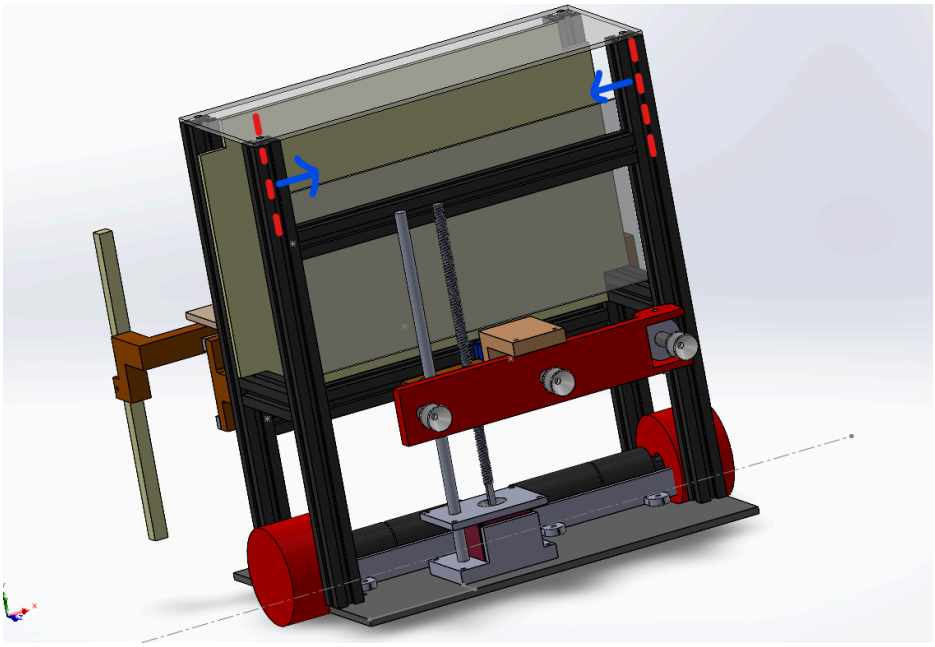
5- ce coin est fragile, la pression est trop elevé a cet endroit, risque elevé que la surface se deforme

6- Les fils des ventouses gêneront le passage

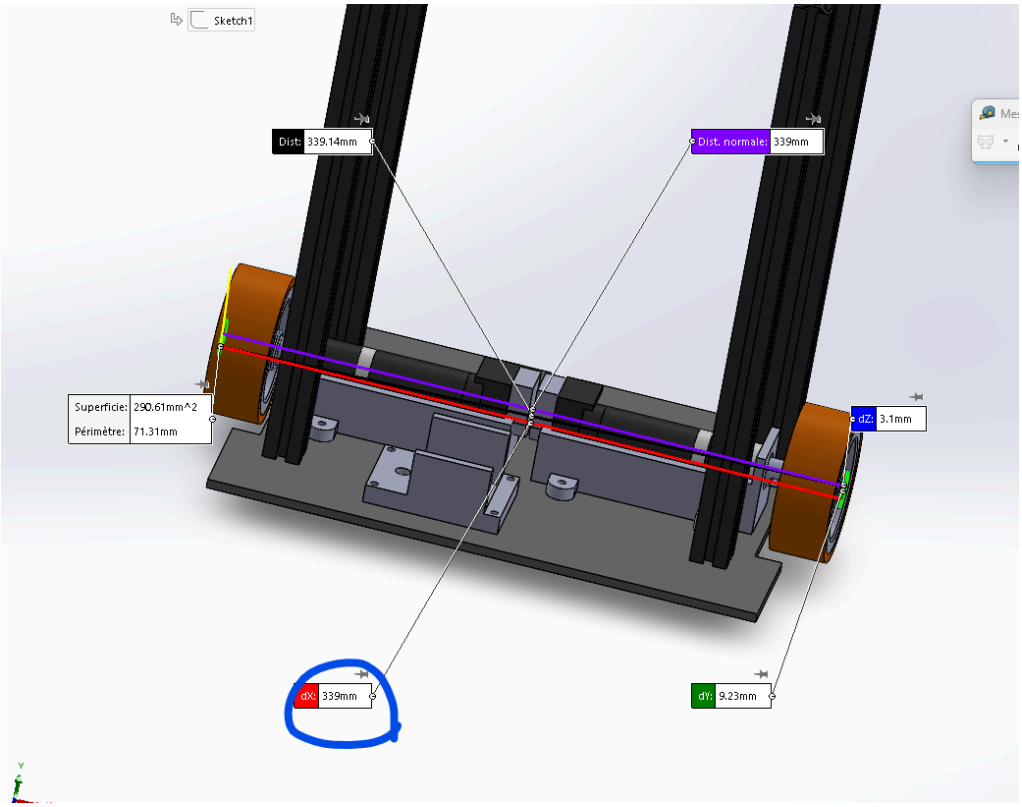
7- Peu d’espace impossible de mettre une roue codeuse sur le meme axe des roues principales

III -2 Solution proposée :

décaler legerement



espace a laisser entre les moteurs pour les encodeurs :

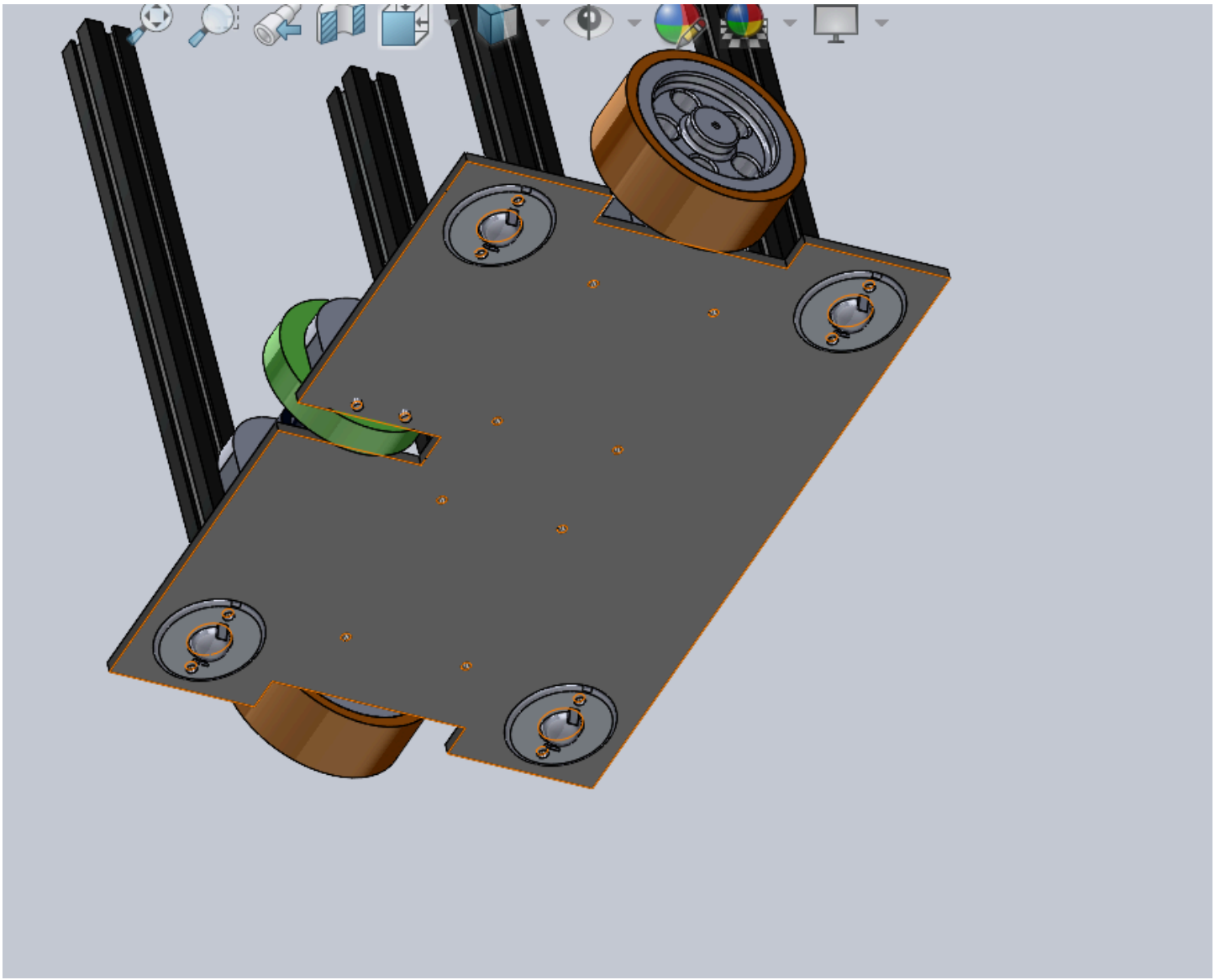


on reste dans la limite du perimetre 1400 (max)

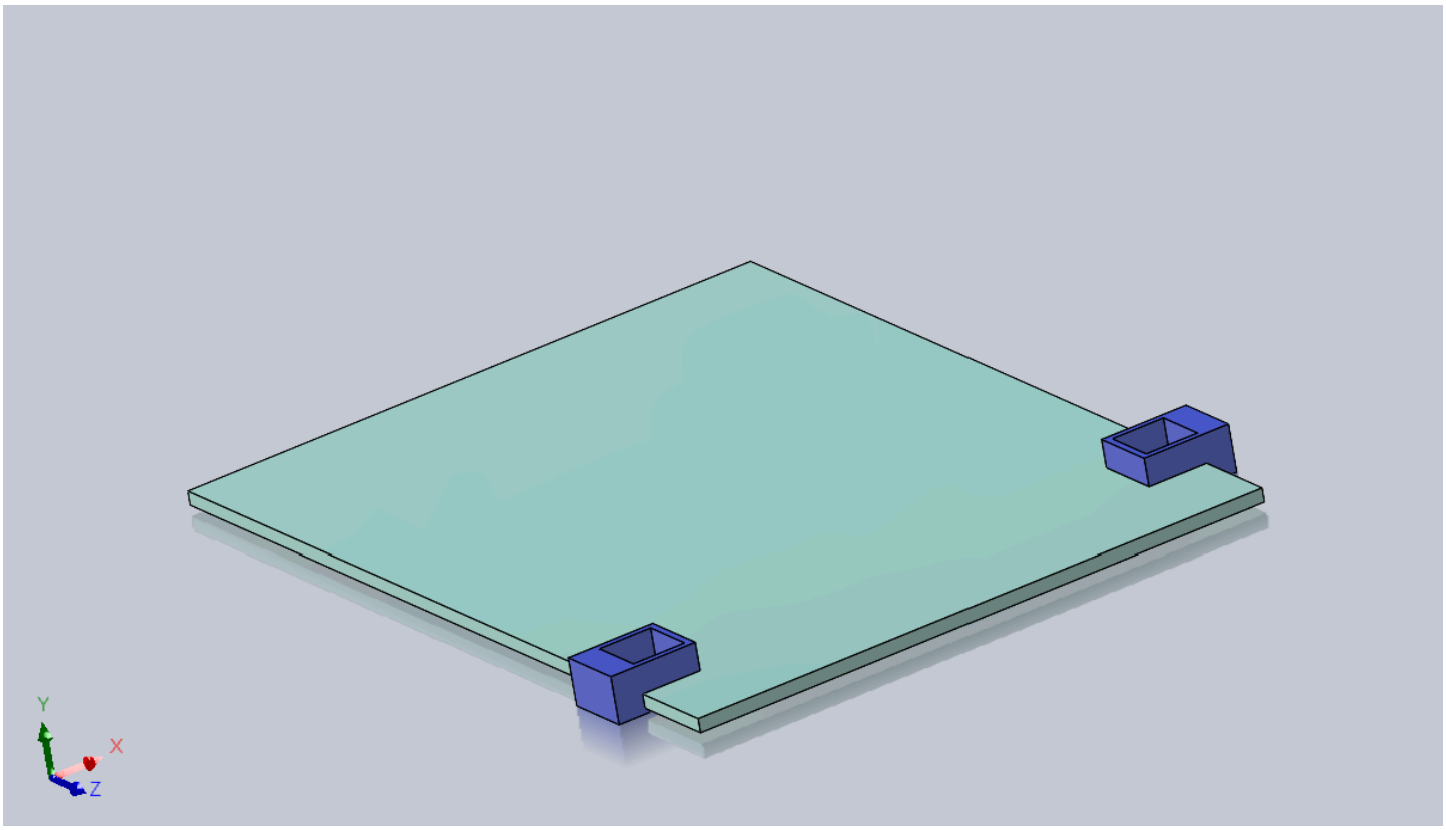
-Pour les tuyeaux des pompes : isoler les composants

IV- travaux effectués :

Agrandissement de l’espace dédié aux roues : (de 70mm a 90mm)



Support pour les poutres pour l’ancienne Base



Forme sous développée

